

第十章 重积分

习题 10.1 二重积分的概念与性质

1、设有一平面薄板（不计其厚度），占有 xoy 面上的闭区域 D ，薄板上的面密度为 $\rho = \rho(x, y)$ ，且 $\rho(x, y)$ 在 D 上连续，试用二重积分表达该板的质量。

2、利用二重积分的几何意义求积分：

$$I = \iint_D 4x dy, \text{ 其中 } D \text{ 由曲线 } y = \sqrt{a^2 - x^2} \text{ 与直线 } y = 0 \text{ 所围成的闭区域.}$$

3、根据二重积分的性质，比较下列积分的大小：

(1) $\iint_D (x+y)^2 d\sigma$ 与 $\iint_D (x+y) d\sigma$ ，其中积分区域 D 是由 x 轴、 y 轴与直线 $x+y=1$ 所围成；

(2) $\iint_D (x+y)^2 d\sigma$ 与 $\iint_D (x+y)^5 d\sigma$ ，其中积分区域 D 是由圆周 $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 2$ 所围成；

(3) $\iint_D \ln(x+y)d\sigma$ 与 $\iint_D [\ln(x+y)]^2 d\sigma$, 其中 D 是三角形闭区域, 三顶点分别为 $(1, 0)$, $(2, 0)$, $(1, 1)$.

习题 10.2 二重积分的计算法

1、化二重积分 $I = \iint_D f(x, y)d\sigma$ 为二次积分 (分别列出对两个变量先后次序不同的两个二次积分, 其中积分区域 D 是:

(1) 由 x 轴及半圆周 $x^2 + y^2 = a^2 (y \geq 0)$ 所围成的闭区域;

(2) 由直线 $y = x$, $x = 3$ 及双曲线 $y = \frac{1}{x} (x > 0)$ 所围成的闭区域;

2、计算下列二重积分:

(1) $\iint_D (5x + 3y)d\sigma$, 其中 D 是由两坐标轴及直线 $x + y = 3$ 所围成的闭区域。

(2) $\iint_D y \cos(x+y) d\sigma$ ，其中 D 是顶点分别为 $(0, 0)$, $(0, \pi)$ 和 (π, π) 的三角形闭区域。

(3) $\iint_D y \sqrt{x} d\sigma$ ，其中 D 是由两条抛物线 $y = x^2$, $y = \sqrt{x}$ 所围成的闭区域；

(4) $\iint_D (x^2 + y^2 - 2y) d\sigma$ ，其中 D 是由直线 $y = 2$, $y = x$, $y = 2x$ 。

3. 设 $f(x, y)$ 在 D 上连续，其中 D 是由直线 $y = x$, $y = a$ 及 $x = b$ ($b > a$) 所围成的闭区域，

$$\text{证明 } \int_a^b dx \int_a^x f(x, y) dy = \int_a^b dy \int_y^b f(x, y) dx。$$

4、改换下列积分的积分次序：

$$(1) \int_0^2 dy \int_0^y f(x, y) dx;$$

$$(2) \int_0^1 dy \int_{y^2}^y f(x, y) dx;$$

$$(3) \int_1^2 dx \int_{2-x}^{\sqrt{2x-x^2}} f(x, y) dy;$$

$$(4) \int_1^e dx \int_0^{\ln x} f(x, y) dy;$$

5、设平面薄片所占的闭区域 D 由直线 $x + y = 1$, $y = x$ 和 x 轴所围成，它的面密度 $\rho(x, y) = x^2 + y^2$ ，求该薄片的质量。

6、求由平面 $x = 0, y = 0, x + y = 2$ 所围成的柱体被平面 $z = 0$ 及抛物面 $x^2 + y^2 = 9 - z$ 截

得的立体的体积。

7、画出积分区域,把积分 $\iint_D f(x,y)d\sigma$ 表示为极坐标形式的二次积分,其中积分区域 D 为:

(1) $\{(x,y)|x^2 + y^2 \leq 4x\}$;

(2) $\{(x,y)|0 \leq y \leq 2-x, 0 \leq x \leq 2\}$ 。

8、把下列二次积分化为极坐标形式,并计算积分值:

(1) $\int_0^{2a} dx \int_0^{\sqrt{2ax-x^2}} 3(x^2 + y^2) dy$;

(2) $\int_0^1 dx \int_{x^2}^x (x^2 + y^2)^{-\frac{1}{2}} dy$;

$$(3) \int_0^3 dy \int_0^{\sqrt{9-y^2}} (x^2 + y^2) dx .$$

9、利用极坐标计算下列各题：

(1) $\iint_D e^{2(x^2+y^2)} d\sigma$, 其中 D 是圆周 $x^2 + y^2 = 9$ 所围成的闭区域；

(2) $\iint_D \ln(1+x^2+y^2) d\sigma$, 其中 D 是由圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 及直线 $y = 0, x = y$ 所围成的在第一象限内的区域；

(3) $\iint_D \arctan \frac{y}{x} d\sigma$, 其中 D 是由圆周 $x^2 + y^2 = 9, x^2 + y^2 = 1$ 及直线 $y = 0, y = x$ 所围成的在第一象限内的闭区域。

10、选用适当的坐标计算下列积分：

(1) $\iint_D \frac{y^2}{x^2} d\sigma$ ，其中 D 是由直线 $x=2, y=x$ 及曲线 $xy=1$ 所围成的闭区域；

(2) $\iint_D \sqrt{\frac{1-x^2-y^2}{1+x^2+y^2}} d\sigma$ ，其中 D 是由圆周 $x^2+y^2=1$ 及坐标轴所围成的在第一象限内的

11、求由曲面 $z=x^2+3y^2$ 及 $z=5-3x^2-y^2$ 所围成的立体的体积。

习题 10.3 三重积分

1、化三重积分 $I = \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz$ 为三次积分，其中积分区域 Ω 分别是：

(1) 由双曲抛物面 $z = xy$ 及平面 $x + y - 2 = 0, z = 0$ 所围成的闭区域；

(2) 由曲面 $z = x^2 + y^2$ 及平面 $z = 4$ 所围成的区域；

2、计算 $\iiint_{\Omega} x^2 y z^5 dx dy dz$ ，其中 Ω 是由曲面 $z = xy$ ，与平面 $y = x, x = 2, z = 0$ 所围成的闭区域。

3、计算 $\iiint_{\Omega} x^3 y z dx dy dz$ ，其中 Ω 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ 及三个坐标面所围成的在第一卦限内的闭区域。

4、计算 $\iiint_{\Omega} z dx dy dz$, 其中 Ω 是由锥面 $z = \frac{h}{R} \sqrt{x^2 + y^2}$ 与平面 $z = h (R > 0, h > 0)$ 所围成的闭区域。

5、利用柱面坐标计算下列三重积分：

(1) $\iiint_{\Omega} z dv$, 其中 Ω 是由曲面 $z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$ 及 $z = x^2 + y^2$ 所围成的闭区域；

(2) $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dv$, 其中 Ω 是由曲面 $x^2 + y^2 = 4z$ 及平面 $z = 4$ 所围成的闭区域。

6*、利用球面坐标计算下列三重积分：

(1) $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dv$ ，其中 Ω 是由球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 所围成的闭区域；

(2) $\iiint_{\Omega} z^2 dv$ ，其中闭区域 Ω 由不等式 $x^2 + y^2 + (z - 4)^2 \leq 16$ ， $x^2 + y^2 \leq z^2$ 所确定。

7、选用适当的坐标计算下列三重积分：

(1) $\iiint_{\Omega} x^2 y dv$ ，其中 Ω 为柱面 $x^2 + y^2 = 4$ 及平面 $z = 2, z = 0, x = 0, y = 0$ 所围成的在第一卦限内的闭区域；

(2) $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dv$, 其中 Ω 是由曲面 $9z^2 = 16(x^2 + y^2)$ 及平面 $z = 4$ 所围成的闭区域;

(3*) $\iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dv$, 其中 Ω 是由球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2z$ 所围成的闭区域;

8、利用三重积分计算下列由曲面所围成的立体的体积:

(1) $z = 6 - x^2 - y^2$ 及 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$;

(2*) $x^2 + y^2 + z^2 = 6z$ 及 $x^2 + y^2 = z^2$ (含有 z 轴的部分);

习题 10.4 重积分的应用

1、求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 含在圆柱面 $x^2 + y^2 = ax$ 内部的那部分面积。

2、求锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被柱面 $z^2 = 2x$ 所割下部分的曲面面积。

3、设平面薄片所占的闭区域 D 由抛物线 $y^2 = x$ 及直线 $x = y$ 所围成，它在点 (x, y) 处的面密度 $\rho(x, y) = xy^2$ ，求该薄片的质心。

4、设均匀薄片（面密度为常数 1）所占闭区域 D 如下，求指定的转动惯量：

D 由抛物线 $y^2 = \frac{9}{4}x$ 与直线 $x = 1$ 所围成，求 I_x, I_y 。

5、一均匀物体（密度为常数 ρ ）占有的闭区域 Ω 由曲面 $z = x^2 + y^2$ 和平面 $z = 0$ ，

$|x| = a, |y| = a$ 所围成，

- （1）求物体的体积；
- （2）求物体的质心；
- （3）求物体关于 z 轴的转动惯量。

总习题十

一、填空题:

1. 设平面区域 D 是以点 $(0,0)$ 、 $(0,1)$ 、 $(1,0)$ 所围成的三角形区域, 则二重积分

$\iint_D f(x,y) dx dy$ 在直角坐标下的二次积分的表达式为_____.

2. 将二次积分 $\int_0^1 dx \int_{x^2}^x f(x^2 + y^2) dy$ 化为极坐标下的二次积分的表达式为_____.

3. 设空间区域 Ω 由 $z = x^2 + y^2$ 、 $y = x^2$ 、 $y = 1$ 、 $z = 0$ 围成, 则三重积分 $\iiint_{\Omega} f(x,y,z) dV$

在直角坐标下按 $z \rightarrow y \rightarrow x$ 次序的积分表达式为_____.

4*. 设 Ω : $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$ 、 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2az$ ($a > 0$); 则三重积分

$\iiint_{\Omega} f(x^2 + y^2 + z^2) dV$ 在球面坐标下的积分表达式

为_____.

5. 设 Ω 为 $a^2 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq b^2, z \geq 0$, 则三重积分 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv$ 在柱面坐标下的三次积分为_____.

二、选择题:

1. 二重积分 $\iint_{x^2+y^2 \leq 2} \pi d\sigma = ()$

[A] π [B] 2π [C] $-\pi$ [D] $2\pi^2$

2. 二重积分 $\iint_{x^2+y^2 \leq 1} (xy+1) d\sigma = ()$

[A] π [B] 0 [C] $-\pi$ [D] 2π

3. 设 $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2, x^2 + y^2 + z^2 \leq 2az$, 则三重积分 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV$

在柱面坐标下的三次积分为 ()

[A] $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a d\rho \int_0^a f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta, z) \rho dz ;$

[B] $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}a} d\rho \int_a^{\sqrt{a^2-\rho^2}} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta, z) dz ;$

[C] $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}a} d\rho \int_{a-\sqrt{a^2-\rho^2}}^{\sqrt{a^2-\rho^2}} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta, z) \rho dz ;$

[D] $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}a} d\rho \int_{a-\sqrt{a^2-\rho^2}}^{\sqrt{a^2-\rho^2}} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta, z) dz$

4.* 设 $\Omega: a^2 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq b^2, z \geq 0$, 则三重积分 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV$, 在球面坐标

下的三次积分为 ()

$$[A] \int_0^{2\pi} d\theta \int_a^b dr \int_0^{\sqrt{b^2-r^2}} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dz ;$$

$$[B] \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_a^b f(r \sin \varphi \cos \theta, r \sin \varphi \sin \theta, r \cos \varphi) r^2 \sin \varphi dr ;$$

$$[C] \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_a^b f(r \sin \varphi \cos \theta, r \sin \varphi \sin \theta, r \cos \varphi) r^2 \sin \varphi dr ;$$

$$[D] \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_a^b f(r \sin \varphi \cos \theta, r \sin \varphi \sin \theta, r \cos \varphi) r^2 \sin \theta dr .$$

三、计算题：

1. 求二次积分 $I = \int_0^{\frac{\pi^2}{4}} dy \int_{\sqrt{y}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx .$

2. 求三重积分 $I = \iiint_{\Omega} xy^2 z^3 dV$, 其 Ω 是由曲面 $z = xy$ 、 $y = x$ 、 $x = 1$ 、 $z = 0$ 所围成的闭

区域.

3. 设函数 $f(x)$ 连续, $F(t) = \iiint_V [x^2 + f(x^2 + y^2)] dV$, 其中 $V: x^2 + y^2 \leq t^2, 0 \leq z \leq h$;

求极限 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{F(t)}{t}$.

4. 设 $f(x, y)$ 在区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq y, x \geq 0\}$ 上连续, 且

$f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2} - \frac{8}{\pi} \iint_D f(x, y) dx dy$, 求 $f(x, y)$.

四、应用题：

1.一均匀立体由 $z = x^2 + y^2$ 、 $z = 2 - \sqrt{x^2 + y^2}$ 所围成，求其对 z 轴的转动惯量.

2.* 一物体所占空间区域为 $\Omega : x^2 + y^2 + z^2 \leq 2az$ ($a > 0$)，其上任一点的体密度为该点到原点的距离，求此物体的重心坐标.

五.证明: $[\int_a^b f(x)dx]^2 \leq (b-a) \int_a^b f^2(x)dx.$